

GUÍA PRÁCTICA N°. 9: EVALUACIÓN DE MÉTRICAS, POLIMÉTRICAS Y DESARMONÍAS

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 28/04/2026

Objetivo: Evaluar la calidad interna de la arquitectura mediante el cálculo de métricas de software y la identificación visual de desarmonías de diseño (Code Smells).

Especificaciones de la Actividad:

1. Cálculo de Métricas de Complejidad y Tamaño

El estudiante debe realizar un análisis cuantitativo sobre su carpeta /app/. Debe extraer y tabular los siguientes valores:

- LOC (Lines of Code): Contar las líneas de código por cada clase en Core y Data. Identificar la clase más extensa.
- WMC (Weighted Methods per Class): Sumar la complejidad de los métodos por clase. ¿Hay clases que asumen demasiadas responsabilidades?
- CBO (Coupling Between Objects): Contar con cuántas otras clases interactúa cada componente. El objetivo es detectar un acoplamiento excesivo.

2. Visualización Polimétrica (Análisis Visual)

Siguiendo la metodología de Lanza & Marinescu, el estudiante debe realizar una representación polimétrica de sus clases principales.

- Dimensiones: * Ancho del nodo: Número de atributos de la clase.
 - Alto del nodo: Número de métodos.
 - Color: Complejidad ciclomática (Rojo: Alta, Verde: Baja).
- Resultado: Identificar si existen "Brain Classes" (clases cerebro que contienen toda la lógica) o "Data Classes" (clases que solo guardan datos sin comportamiento).

3. Detección de Desarmonías (Code Smells)

Basado en el catálogo de Refactoring.Guru, el estudiante debe localizar y documentar tres desarmonías presentes en su código:

- Código Duplicado: ¿Se repite la lógica de validación en varios controladores?
- Obsesión por los Primitivos: ¿Está pasando 10 variables sueltas en lugar de un objeto?
- Envidia de Funcionalidad: ¿Una clase está accediendo más a los datos de otra clase que a los suyos?

4. Informe de Diagnóstico Técnico

Cruzar los datos obtenidos en el punto 1 con los hallazgos del punto 3. El estudiante debe redactar una conclusión técnica: "Según la métrica CBO y la desarmonía de código duplicado encontrada, el módulo X tiene un riesgo de mantenimiento ALTO".

Entregables Requeridos:

1. Tabla de Métricas: Documento con los valores LOC, WMC y CBO de las clases principales.
2. Gráfico Polimétrico: Representación visual (puede ser hecha en herramientas de diagramación) de la salud de la arquitectura.
3. Catálogo de Desarmonías: Capturas de pantalla del código donde se identificaron los "olores" (smells) de diseño.
4. Conclusión de Riesgo: Diagnóstico final sobre la mantenibilidad del sistema.